个人简历 | Personal resume

基本信息

姓　　名：程铁峰　　电　　话：18873012210(微信同号)
邮　　箱：chengtf24@mails.tsinghua.edu.cn

研究方向：智能可穿戴设备、端侧 AI 模型与医学超声系统、柔性传感器。具备传感器设计，嵌入式硬件、FPGA、Android 开发与智能算法落地能力，具有设计开发与临床转化经验。

教育背景

2024.07-2027.06　　清华大学-机械工程系　　工学硕士

主修课程：FPGA 与电子系统设计、现代传感技术、智能信息处理、纳米材料设计与测试　　导师：程嘉 研究员

2024.07-2027.06　　清华大学-临床医学-医工交叉　　医学硕士

主修课程：人体机能学、诊断学原理及方法、医工交叉研究理论　　导师：白志勇 副教授

2020.08-2024.06　　湖南大学-机械学院-车辆工程　　工学学士

主修课程：高等数学、机械原理及设计、控制工程、Python&C 语言、嵌入式系统设计、汽车结构及设计　　导师：莫富灏 教授

项目经历

2024.09-2025.11　　端侧 AI 赋能的手持式超声快速检伤系统　　第一完成人

内容目的：面向胸腹部闭合性损伤的院前急救与快速分诊需求，开发端侧 AI 实时辅助的手持式超声诊断系统，实现对气胸、心包积液及腹腔积液等关键创伤征象的快速识别与实时分诊，提高急诊救治效率与准确性。（关键词：Edge-AI 部署、机器视觉与医学影像分析、FPGA 超声硬件设计）

核心工作：负责开发轻量化端侧 AI 模型，实现多器官联合筛查、低时延和快速部署；参与构建集线阵、凸阵、相控阵于一体的手持式超声平台与手机端离线分析流程开发。

成果产出：论文 NC 投稿中（一作一）；JKW 优秀项目与 ZQ 演练项目；中国医疗器械创新创业大赛优胜奖。

2022.05-2025.09　　智能步态识别的柔性振动康复仪及临床试验　　第一完成人

内容目的：面向帕金森患者步态障碍康复需求，构建具有时空振动触觉提示功能的智能电子皮肤系统，实现面向个体运动特征的闭环、自适应、可穿戴步态干预，相较传统单一均匀提示方式，更具精准性、个性化与临床转化潜力。（关键词：柔性电子器件、控制算法策略、人机交互）

核心工作：负责柔性可穿戴系统方案设计、闭环控制策略构建，提出 DDBSCAN 更新算法与循环赋权调制策略，支持个体运动特征自适应更新，完成远程终端控制与多模式切换设计，提升系统可用性与临床转化潜力。

成果产出：论文 Nature Communications 送审（一作一）；授权国家发明专利一项，软著两项；设计类国际大奖 IF Student Award；生物医学工程竞赛国家三等奖。

2023.01-至今　　智能足压鞋垫系统研发　　合作共一完成人

内容目的：本研究面向步态异常筛查与临床功能评估需求，研发集柔性足底压力阵列、IMU、柔性电路与无线传输模块于一体的 SmartFlex 智能鞋垫系统，实现足底压力信息采集与步态动力学参数重建，为病理步态识别和连续康复评估提供可穿戴解决方案。（关键词：传感器制备、硬件系统设计、深度学习模型）

核心工作：参与硬件系统集成、足底压力采集模块设计与算法验证。构建压力与惯性信号融合平台，结合 TES-Net 模型实现地面反力、地面反力矩及压力中心线预测，支持膝骨关节炎、扁平足等病理步态识别与连续康复评估。

2024.01-至今　　柔性假肢内衬套系统研发　　合作共一完成人

内容目的：本研究面向下肢截肢患者残肢—假肢接受腔界面的舒适性、安全性与适配性评估需求，开发柔性多模态传感假肢内衬套系统，实现对界面动静态压力分布的实时监测、异常受力识别及接受腔适配性评估，为智能假肢优化设计与康复监测提供技术支撑。（关键词：传感器制备、硬件系统设计、深度学习模型）

核心工作：构建了基于激光诱导石墨烯的压阻-摩擦电双模态柔性传感单元，并结合残肢不同区域的生物力学承载特征设计六分区混合传感阵列内衬套，兼具动态响应、静态感知与形变识别能力，提升了复杂假肢界面监测的准确性与实用性。

2022.01-至今 **医工交叉融合研究** **合作完成人**

内容目的： 围绕骨关节疾病、脊柱退变与运动功能障碍等临床问题，联合康复医学、骨科、影像科及超声科开展交叉研究。相关工作涵盖膝骨关节炎患者表面肌电与步态异常分析、腰椎滑脱的 CT 体成分定量评估与机器学习预测，以及基于超声应变测量的本体感觉康复机制研究，形成了从临床需求提出、工程技术介入到智能评估与辅助决策的完整研究链条。

论文成果

1. **T. Cheng#**, Y. Kong#, K. Wu#, Z. Liang#, et al., J. Cheng*, F. Mo*. An intelligent E-skin with spatiotemporal vibrotactile cues enable personalized gait rehabilitation in Parkinson's disease. ***Nature Communications*** (SCI, JCR Q1, IF= 16.6, Under review)
2. **T. Cheng#**, K. Li#, Y. Lyu#, N. Gao#, H. Mei, X. Qu, B. Yang, et al., J. Cheng* Edge AI-assisted Handheld Ultrasound for Rapid Triage of Blunt Thoracoabdominal Injuries. ***Nature Communications*** (SCI, JCR Q1, IF= 16.6, Under review)
3. Z. Liang†, J. He†, **T. Cheng†**, N. Zeng†, K. Wu†, et al., J. Li*, F. Mo*. Tissue-strain-tuned mechanotherapy restores sensorimotor control by re-engaging proprioceptive feedback circuits. ***Science Advances*** (SCI, JCR Q1, IF= 13.6, Under review)
4. H. Zhao†, X. Qu†*, B. Yang†, **T. Cheng**, et al., Y. Shi*, J. Cheng*. Bidirectional Haptic Feedback for Prostheses via Flexible Sensing and Transcutaneous Electrical Stimulation. ***Advanced Functional Materials*** (SCI, JCR Q1, IF= 19.6, Under review)
5. K. Wu, J. Li, C. Chen, et al., **T. Cheng**, F. Mo*. An Adaptive Bone-Conduction Vibration in HMD for Cybersickness Mitigation[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2024（SCI, JCR Q1, IF=4.5, Under review）
6. M. Wang, C. Zhang, Z. Yang, **T. Cheng**, et al., F. Mo*. Muscle activation patterns and gait changes in unilateral knee osteoarthritis patients: a comparative study with healthy controls. ***Clinical Rheumatology*** (SCI, JCR 3, IF=2.9, 2024, 43 (9):2963-2972)
7. **T. Cheng***, M. Jiang, L. Zhao, T. Liu, Y. Zhang, F. Mo*. An Automated Platform for Coupling Human Motion Capture and Musculoskeletal Dynamic Analysis. ***2025 AUA Postgraduate Forum*** (第一作者 / 通讯作者)
8. Y. Li#, **T. Cheng#***, Z. Liang#, et al., C. Lan*, F. Mo*. Clinical and radiographic factors associated with lumbar spondylolisthesis: a multicenter cross-sectional study. ***European Spine Journal*** (SCI, JCR Q1, IF= 3.7, Under review)
9. 王玫懿，张长杰，**程铁峰**，兰纯娜。膝骨关节炎患者下肢肌群表面肌电信号改变的研究进展. ***中国康复医学杂志*** (CSCD 核心，中文核心，中国科技核心，2025, 40 (5):782-789)
10. 张艺薄†，**程铁峰†**，庞媛*. 燃灯续昼：异种器官移植研究简述. ***探臻科技评论*** (2024 年第六期 - 下一代创新技术特刊，共同一作)

专利软著

授权发明专利 2 项，在申发明专利 3 项，软件著作权 3 项，代表性成果如下：

1. 莫富灏，孔瑛，**程铁峰**。一种基于步态智能识别的时空调节振动康复刺激器 [P]. 中国专利: CN115590728B, 2024-01-30.（授权）
2. 莫富灏，**程铁峰**等。耦合人体运动捕捉和肌骨动力学解算的方法和装置 [P]. 中国专利: CN120586375A, 2026-03-20.（授权）
3. 莫富灏，王海宁，邓景翔，**程铁峰**。一种智能便携式步态检测装置和测试方法 [P]. 中国专利: CN117643467A, 2024-03-05.（公开）
4. 人体步态分析系统 [简称：步态分析系统] V1.0. 软著登字第 11125342 号，登记号：2023SR0538171.
5. 基于深度视觉的目标检测与三维定位系统。软著登字第 15688095 号，登记号：2025SR1031897.
6. 人体足压分析系统。软著登字第 16970435 号，登记号：2025SR2314237.

学术会议

- ✓ 2025 年清华大学第 717 届机械系博士生学术论坛
- ✓ 2025 AUA Postgraduate Forum
- ✓ 2025 年中国生物医学工程大会暨创新医疗峰会
- ✓ 2024 年康复工程学术大会

荣誉获奖

- 本科生国家奖学金 （前 1%） **国家级**
- 生物医学工程大赛三等奖 **国家级**
- 美国数学建模竞赛 H 奖 **国家级**
- 湖南省优秀本科毕业生 （前 1%） 湖南省级
- 大学生数学竞赛二等奖 **国家级**
- 中国医疗器械创新创业大赛优胜奖 **国家级**
- 大学生计算机设计大赛三等奖 **中南赛区**
- 大学生数学建模竞赛三等奖 湖南省级

专业技能

硬件与系统：柔性传感器设计、嵌入式系统开发、ESP32/单片机开发、FPGA 设计与仿真、超声硬件系统设计

算法与软件：Python、深度学习、端侧 AI 部署、医学影像分析、MATLAB 建模与仿真

移动端与工程实现：Android Studio、移动端模型部署、蓝牙/Wi-Fi 数据通信、端侧人机交互开发

设计工具：PyCharm、VS Code、Arduino、嘉立创 EDA、AD、Quartus、ModelSim、Keil